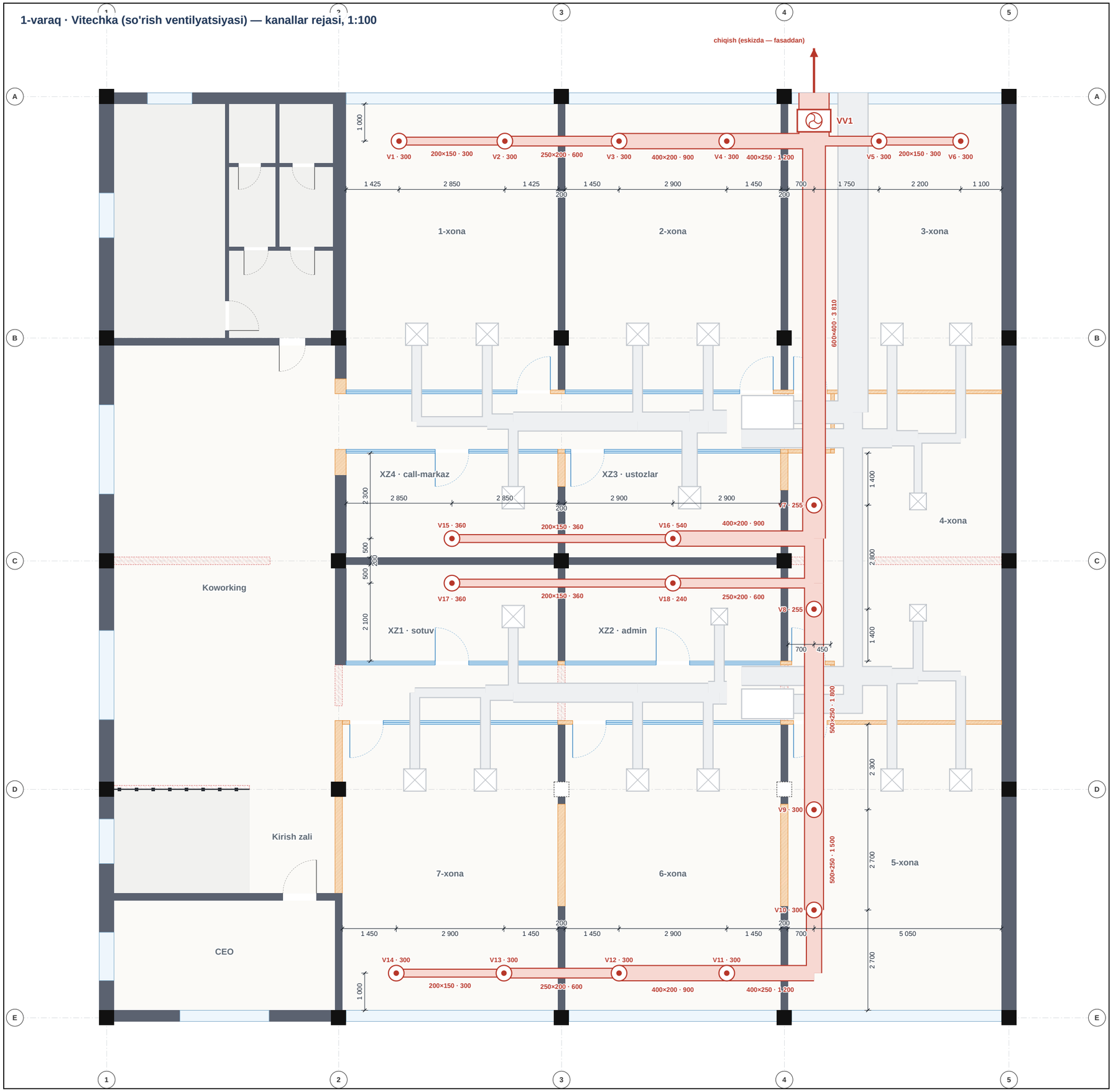
1-varaq · Vitechka (so'rish ventilyatsiyasi) — kanallar rejasi, 1:100



VITECHKA — SO'RISH KANALLARI (buyurtmachi eskizi bo'yicha)

so'rish kanali (kesim × havo, m³/soat) — so'rish panjarasi (klapan) V…
VV1 — kanalli ventilyator — konditsioner kanallari (2-varaq, xira)

Panjaralar — 18 ta, jami 5 610 m³/soat

Kod	Xona	x, mm	y, mm	m³/soat	Ø, mm
V1	1-xona	7 675	1 000	300	200
V2	1-xona	10 525	1 000	300	200
V3	2-xona	13 600	1 000	300	200
V4	2-xona	16 500	1 000	300	200
V5	3-xona	20 600	1 000	300	200
V6	3-xona	22 800	1 000	300	200
V7	4-xona	18 850	10 800	255	200
V8	4-xona	18 850	13 600	255	200
V9	5-xona	18 850	19 000	300	200
V10	5-xona	18 850	21 700	300	200
V11	6-xona	16 500	23 400	300	200
V12	6-xona	13 600	23 400	300	200
V13	7-xona	10 500	23 400	300	200
V14	7-xona	7 600	23 400	300	200
V15	XZ4 · call-markaz	9 100	11 700	360	250
V16	XZ3 · ustozlar	15 050	11 700	540	250
V17	XZ1 · sotuv	9 100	12 900	360	250
V18	XZ2 · admin	15 050	12 900	240	200

x — chap (g'arbiy) fasad ichki yuzidan, y — yuqori fasad ichki yuzidan (1-varaqdagi o'qlar bo'yicha). Havo — har xonaga beriladigan tashqi havoga teng (sinf 600, 4-xona 510, XZ — HVAC hisobidan).

Kanallar (galvanizlangan po'lat, to'rtburchak, tekis yotqiziladi)

Liniya	m³/soat	Kesim, mm	Uzunlik, m
1–2-xona, fasad bo'ylab	300	**200 × 150**	2.9
1–2-xona, fasad bo'ylab	600	**250 × 200**	3.1
1–2-xona, fasad bo'ylab	900	**400 × 200**	2.9
1–2-xona, fasad bo'ylab	1 200	**400 × 250**	2.4
3-xona, fasad bo'ylab	300	**200 × 150**	2.2
3-xona, fasad bo'ylab	600	**250 × 200**	1.8
7–6-xona, fasad bo'ylab	300	**200 × 150**	2.9
7–6-xona, fasad bo'ylab	600	**250 × 200**	3.1
7–6-xona, fasad bo'ylab	900	**400 × 200**	2.9
7–6-xona, fasad bo'ylab	1 200	**400 × 250**	2.4
XZ4, XZ3 (o'rta devor yonida)	360	**200 × 150**	6.0
XZ4, XZ3 (o'rta devor yonida)	900	**400 × 200**	3.8
XZ1, XZ2 (o'rta devor yonida)	360	**200 × 150**	6.0
XZ1, XZ2 (o'rta devor yonida)	600	**250 × 200**	3.8
magistral (koridor oxirlari)	1 200	**400 × 250**	1.7
magistral (koridor oxirlari)	1 500–2 055	**500 × 250**	8.8
magistral (koridor oxirlari)	2 655	**500 × 300**	1.2
magistral (koridor oxirlari)	3 555	**600 × 350**	0.9
magistral (koridor oxirlari)	3 810	**600 × 400**	9.8
magistral (koridor oxirlari)	5 610	**800 × 400**	0.3

VV1: kanalli ventilyator 6 500 m³/soat, ~400 Pa (to'rtburchak, 800×400 ga mos), shovqin so'ndirgich bilan; kanallar jami ~69 m.

O'rnatish

- Kanallar shift ostida, osmalarda (har 2–2.5 m); pastki qirrasi ≥ 2.9 m. Shisha devorlar ustidagi GKL (2.5–3.5 m) va mavjud devorlardan teshik orqali o'tadi; teshik atrofi germetiklanadi.
- Ventilyator osma rezina amortizatorlarda, kanalga egiluvchan ulanadi; har liniya boshida rostlash klapani, panjaralar sozlanadigan (havo — jadval bo'yicha).
- Kanallar 2-varaqdagi konditsioner kanallari bilan 7 joyda kesishadi — so'rish kanali yuqorida, berish kanali ostida (2-varaq, ①–⑦).

Diqqat — chiqish joyi: eskizda VV1 chiqishi va konditsionerning tashqi havo olish panjarasi 3-xona fasadida, oralig'i ~1 050 mm — chiqarilgan havo qaytib so'rib olinadi. Me'yor: olish va chiqarish orasi ≥ 8 m. Fasad o'zgarmasligi kerak (oyna ustida faqat ~400 mm devor bor). **Tavsiya:** chiqishni VV1 ustidan to'g'ridan tomga (tom sathidan ≥ 1 m baland, soyabon bilan), tashqi havoni esa tomdan 4-xona o'rtasi ustidan olish (2-varaq, A variant; oralig'i ~11 m).

PDP Academy · Xadra filiali			
Chizma	**Vitechka — so'rish kanallari rejasi**		
Ish chizmasi — ustalar uchun. Buyurtmachi eskizi (15.10) asosida. Toshkent sh., Xadra — 2-qavat			
Masshtab 1:100	Sana 15.10.2026	Versiya v1.2	Varaq 1 / 2
Bajardi: _____	Tekshirdi: _____		

2-varaq · Konditsioner (kanalli) va tashqi havo — kanallar rejasi, 1:100



KANALLI KONDITSIONER — BERISH KANALLARI (buyurtmachi eskizi bo'yicha)

- sovuq havo kanali (kesim × m³/soat)
- tashqi havo kanali (blokka)
- vitechka (1-varaq, xira)
- shift diffuzori D… (4 tomonga)
- KK — ichki blok; punktir — qaytish panjarasi
- ①–⑦ kesishuvlar

Ichki bloklar (eskizda «100», «96k» — 96 000 BTU deb olindi)

Blok	Joyi	Xonalar	Havo	Tashqi havo
KK1	K1 oxiri, shiftda	1, 2, 3, XZ3 · ustozlar, XZ4 · call-markaz, 4 (4-xona — yarmi)	4 990	2 955 (59%)
KK2	K2 oxiri, shiftda	5, 6, 7, XZ1 · sotuv, XZ2 · admin, 4 (4-xona — yarmi)	4 990	2 655 (53%)

Quvvat tekshiruvi (kW, eng issiq payt)

Blok	Xonalar	+ tashqi havo	Jami	Rekuperator bilan	96k (24.4 kW issiqda)
KK1	23.3–28.8	13.9	**42.7**	35.1	**yetmaydi (−18.2 kW)**
KK2	25.7–31.5	12.5	**43.9**	37.1	**yetmaydi (−19.5 kW)**

96 000 BTU ≈ 28.1 kW nominal (35 °C), 38–42 °C da ~24.4 kW. Xona yuklari — HVAC hisobidan (oynalar, plyonka, odamlar, yoritish). Tashqi havo — har sinfga 600 m³/soat, rekuperatorsiz to'liq yuk.

Diffuzorlar — 18 ta

Kod	Xona	x	y	m³/soat	Panel	Patrubok
D1	1-xona (KK1)	8 150	6 200	505	600×600	250×200
D2	1-xona (KK1)	10 050	6 200	505	600×600	250×200
D3	2-xona (KK1)	14 100	6 200	585	600×600	250×200
D4	2-xona (KK1)	16 000	6 200	585	600×600	250×200
D5	3-xona (KK1)	20 950	6 200	585	600×600	250×200
D6	3-xona (KK1)	22 800	6 200	585	600×600	250×200
D7	4-xona (KK1)	21 650	10 700	360	450×450	200×150
D8	4-xona (KK2)	21 650	13 700	410	450×450	250×150
D9	5-xona (KK2)	20 950	18 200	605	600×600	250×200
D10	5-xona (KK2)	22 800	18 200	605	600×600	250×200
D11	6-xona (KK2)	14 100	18 200	600	600×600	250×200
D12	6-xona (KK2)	16 000	18 200	600	600×600	250×200
D13	7-xona (KK2)	8 100	18 200	600	600×600	250×200
D14	7-xona (KK2)	10 000	18 200	600	600×600	250×200
D15	XZ4 · call-markaz (KK1)	10 750	10 600	510	600×600	250×200
D16	XZ3 · ustozlar (KK1)	15 500	10 600	770	600×600	400×200
D17	XZ1 · sotuv (KK2)	10 750	13 800	580	600×600	250×200
D18	XZ2 · admin (KK2)	16 300	13 800	390	450×450	250×150

Magistral	m³/soat	Kesim, mm	Uzunlik, m
K1 koridori	505	**250 × 150**	1.9
K1 koridori	1 010	**400 × 200**	0.7
K1 koridori	1 520–2 105	**500 × 250**	4.8
K1 koridori	2 875	**600 × 300**	0.5
K1 koridori	3 460	**600 × 350**	0.5
K1 → 3-, 4-xona	585	**250 × 200**	1.1
K1 → 3-, 4-xona	945	**400 × 200**	0.7
K1 → 3-, 4-xona	1 530	**500 × 250**	4.0
K2 koridori	600	**250 × 200**	1.9
K2 koridori	1 200	**400 × 250**	0.8
K2 koridori	1 780	**500 × 250**	3.4
K2 koridori	2 380	**500 × 300**	1.9
K2 koridori	2 980	**600 × 300**	0.3
K2 koridori	3 370	**600 × 350**	0.2
K2 → 4-, 5-xona	605	**250 × 200**	1.1
K2 → 4-, 5-xona	1 015	**400 × 200**	0.7
K2 → 4-, 5-xona	1 620	**500 × 250**	4.0
tashqi havo → KK1	2 955	**600 × 300**	1.6
tashqi havo (vertikal) → KK2	2 655	**500 × 300**	9.4
tashqi havo (vertikal) → KK2	5 610	**800 × 400**	8.6

Kanallar jami: berish ~70 m (patrubokli), tashqi havo ~20 m, vitechka ~69 m — hammasi ~159 m (narx: 300 000 so'm/m).

Xulosa: eskizdagi 2 × 96k rekuperatorsiz yetmaydi — har blokka ~44 kW (~150k BTU) kerak. Variantlar: (1) har koridorga ~150–160k BTU blok; (2) Welkin rekuperatorlari qoladi (tashqi havo ular orqali) — har blokka ~37 kW (~120–130k); (3) 96k qolsa, tashqi havoni kamaytirish kerak bo'ladi — sinfda CO_2 oshadi. Tashqi havo ulushi 59% — oddiy kanalli blok uchun ko'p (odatda ≤ 30%).

Koridor oxirida: blok (~1 400 × 900 × 450), taqsimlash kamerasi va kesishuvlar uchun shift bo'shlig'i ≥ 700 mm — oxirgi ~3 m da osma shift ~2.7 m, reykali kanopi shu sathda osiladi. Har xona eshigida qaytish havosi uchun tirqish (≥ 15 mm) yoki eshik ustidagi qo'zg'almas shisha o'rniga panjara.

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Konditsioner (kanalli) va tashqi havo**
Ish chizmasi — ustalar uchun. Buyurtmachi eskizi (15.10) asosida. Toshkent sh., Xadra — 2-qavat	
Masshtab: 1:100	Sana: 15.10.2026
Versiya: v1.2	Varaq: 2 / 2

Bajardi: _____ Tekshirdi: _____